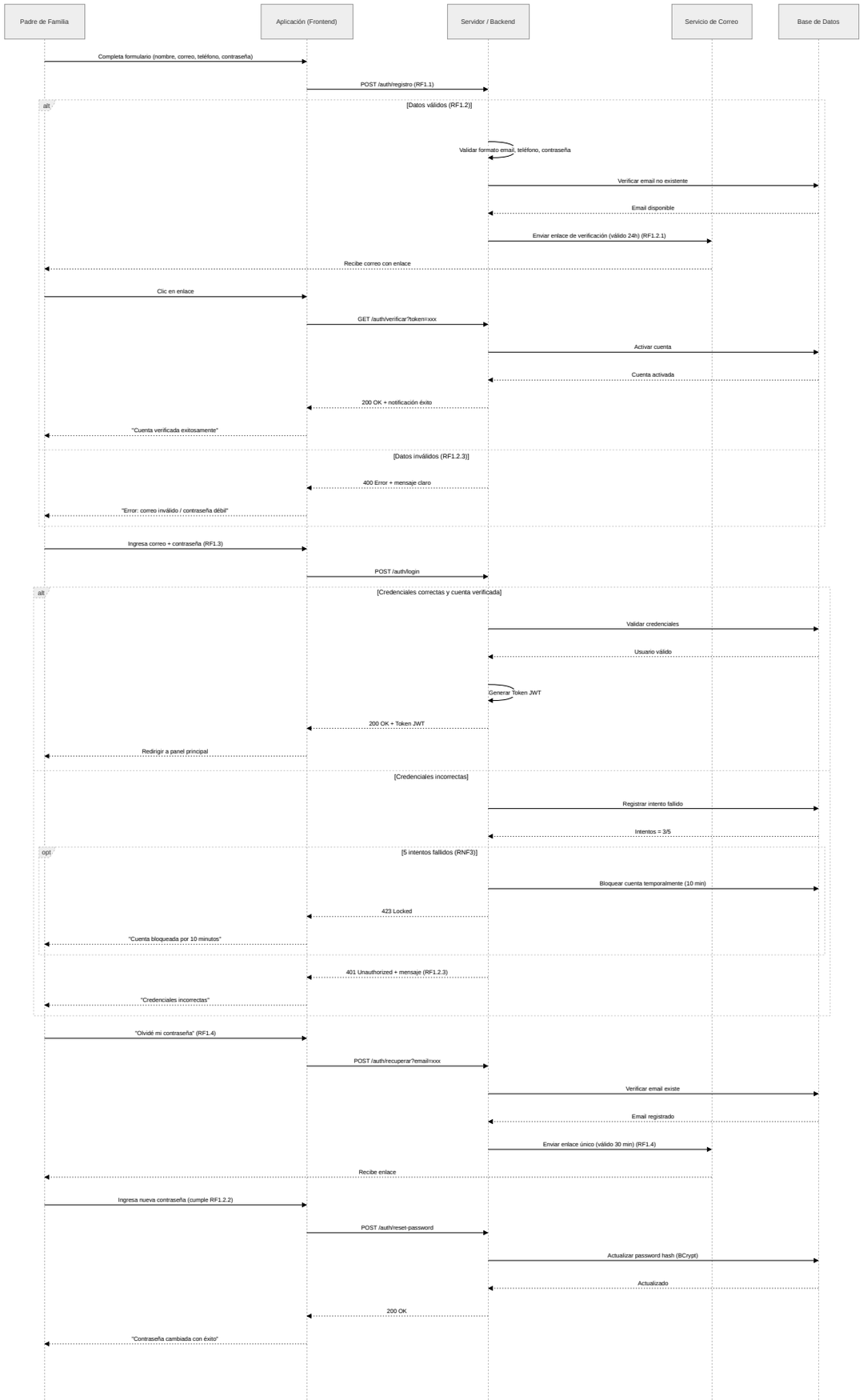
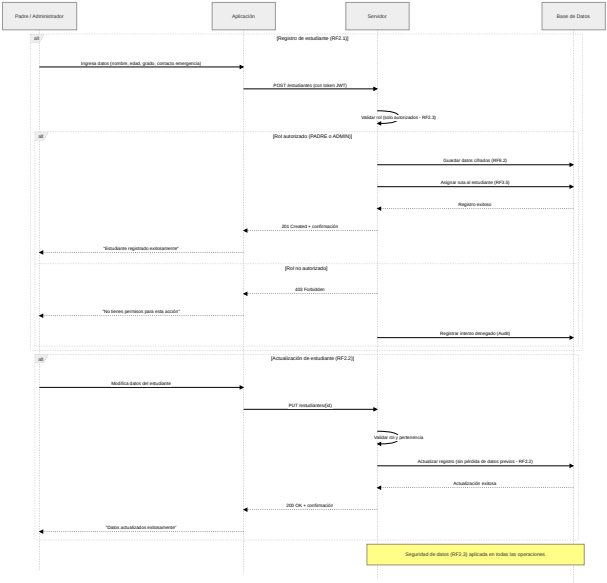
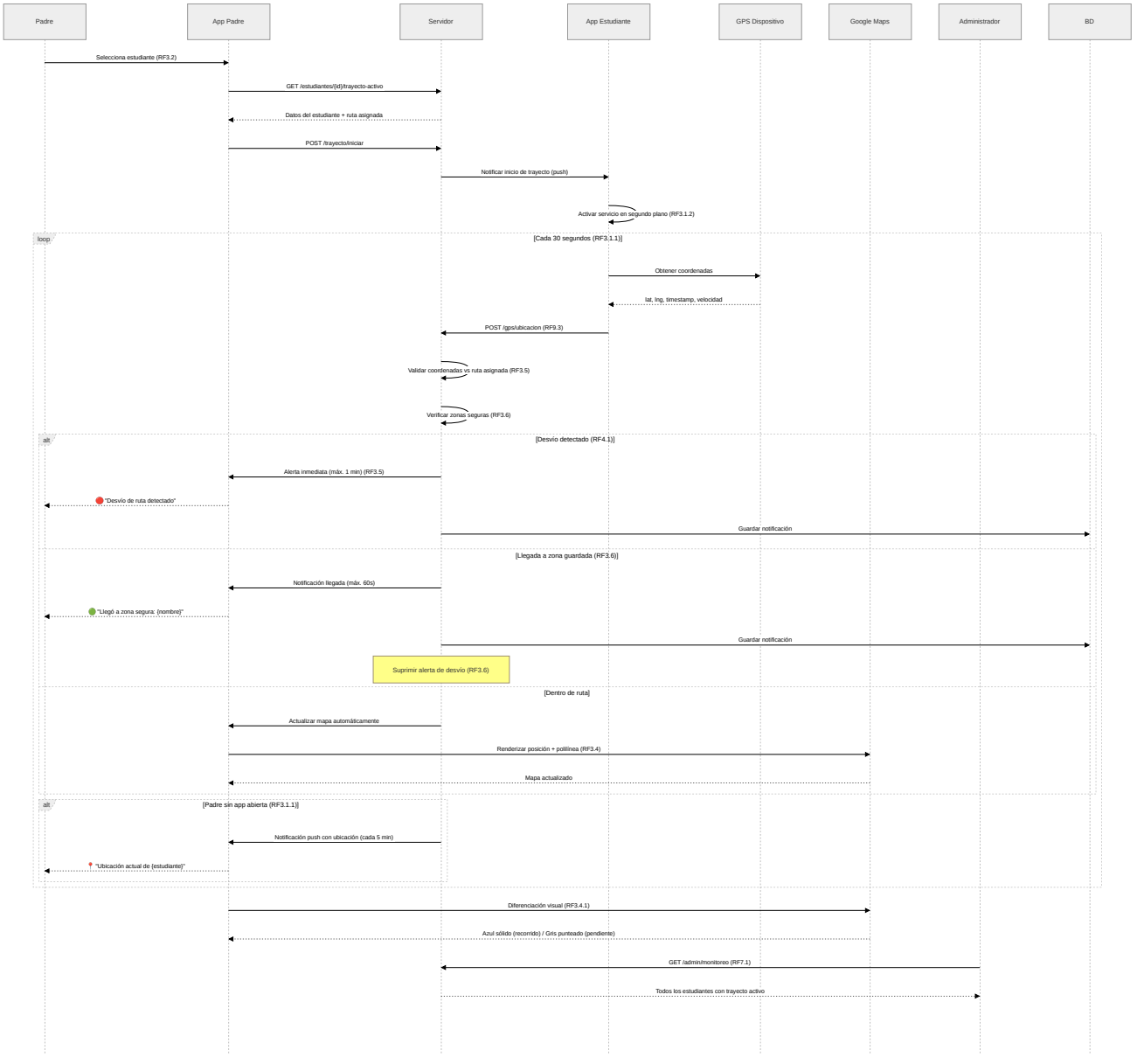
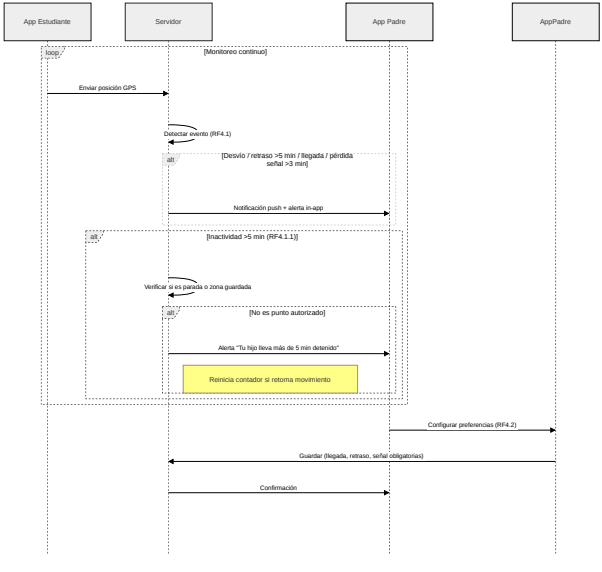
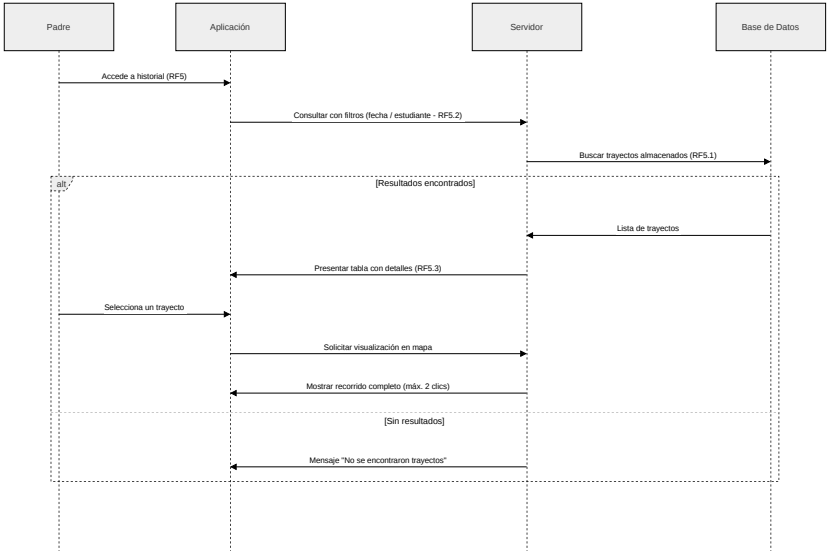
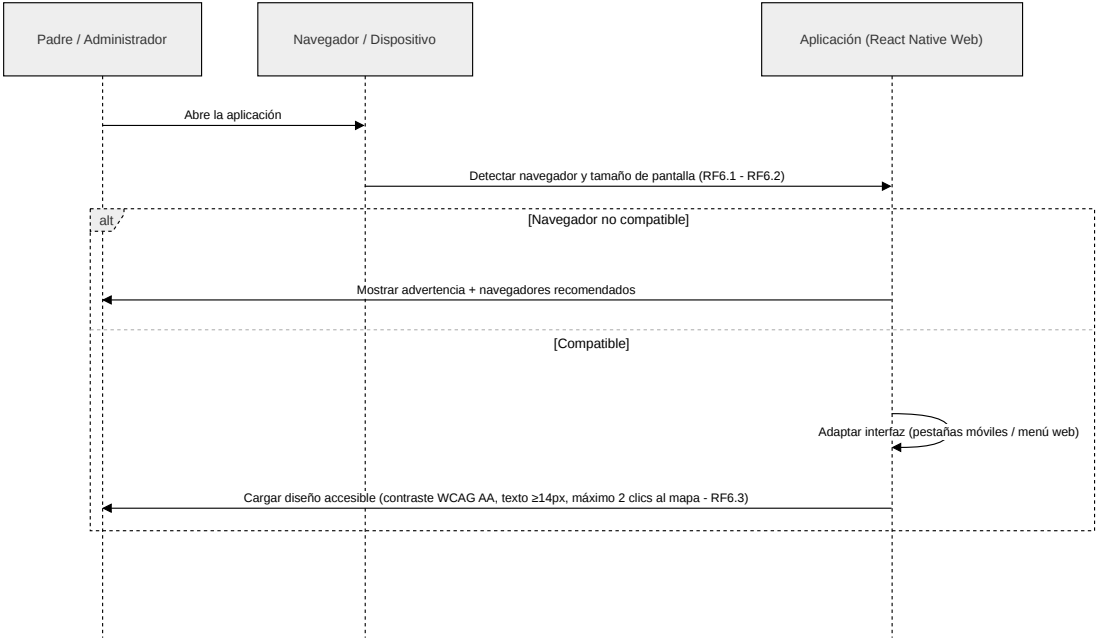

Padre de Familia
Aplicación (Frontend)
Servidor / Backend
Servicio de Correo
Base de Datos
Completa formulario (nombre, correo, teléfono, contraseña)
POST /auth/registro (RF1.1)
alt
[Datos válidos (RF1.2)]
Validar formato email, teléfono, contraseña
Verificar email no existente
Email disponible
Enviar enlace de verificación (válido 24h) (RF1.2.1)
Recibe correo con enlace
Clic en enlace
GET /auth/verificar?token=xxx
Activar cuenta
Cuenta activada
200 OK + notificación éxito
"Cuenta verificada exitosamente"
[Datos inválidos (RF1.2.3)]
400 Error + mensaje claro
"Error: correo inválido / contraseña débil"
Ingresa correo + contraseña (RF1.3)
POST /auth/login
alt
[Credenciales correctas y cuenta verificada]
Validar credenciales
Usuario válido
Generar Token JWT
200 OK + Token JWT
Redirigir a panel principal
[Credenciales incorrectas]
Registrar intento fallido
Intentos = 3/5
opt
[5 intentos fallidos (RNF3)]
Bloquear cuenta temporalmente (10 min)
423 Locked
"Cuenta bloqueada por 10 minutos"
401 Unauthorized + mensaje (RF1.2.3)
"Credenciales incorrectas"
"Olvidé mi contraseña" (RF1.4)
POST /auth/recuperar?email=xxx
Verificar email existe
Email registrado
Enviar enlace único (válido 30 min) (RF1.4)
Recibe enlace
Ingresa nueva contraseña (cumple RF1.2.2)
POST /auth/reset-password
Actualizar password hash (BCrypt)
Actualizado
200 OK
"Contraseña cambiada con éxito"

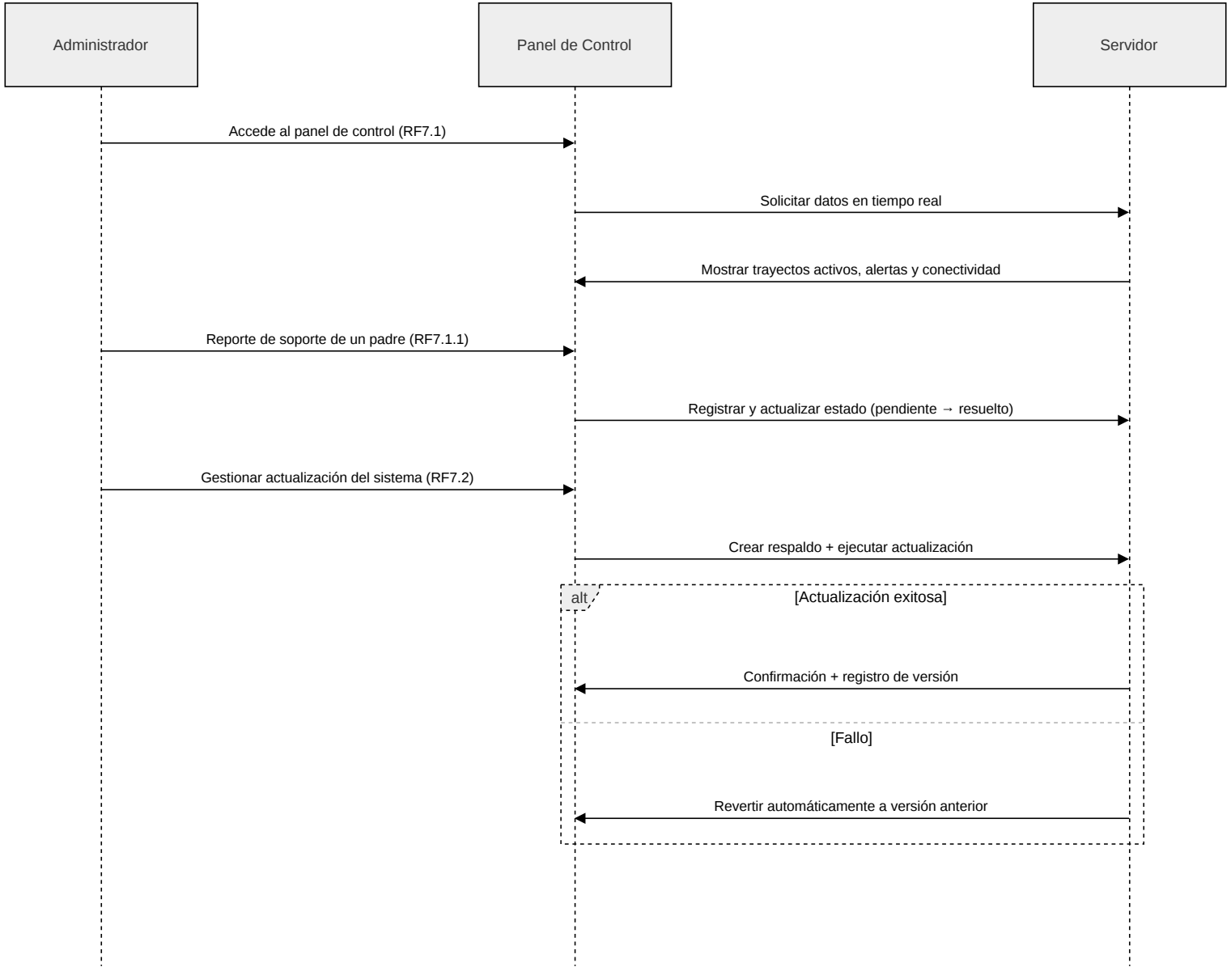

Padre / Administrador
Aplicación
Servidor
Base de Datos
alt
[Registro de estudiante (RF2.1)]
Ingresa datos (nombre, edad, grado, contacto emergencia)
POST /estudiantes (con token JWT)
Validar rol (solo autorizados - RF2.3)
alt
[Rol autorizado (PADRE o ADMIN)]
Guardar datos cifrados (RF8.2)
Asignar ruta al estudiante (RF3.5)
Registro exitoso
201 Created + confirmación
"Estudiante registrado exitosamente"
[Rol no autorizado]
403 Forbidden
"No tienes permisos para esta acción"
Registrar intento denegado (Audit)
alt
[Actualización de estudiante (RF2.2)]
Modifica datos del estudiante
PUT /estudiantes/{id}
Validar id2 pertenencia
Actualizar registro (sin pérdida de datos previos - RF2.2)
Actualización exitosa
200 OK + confirmación
"Datos actualizados exitosamente"
Seguridad de datos (RF2.3) aplicada en todas las operaciones

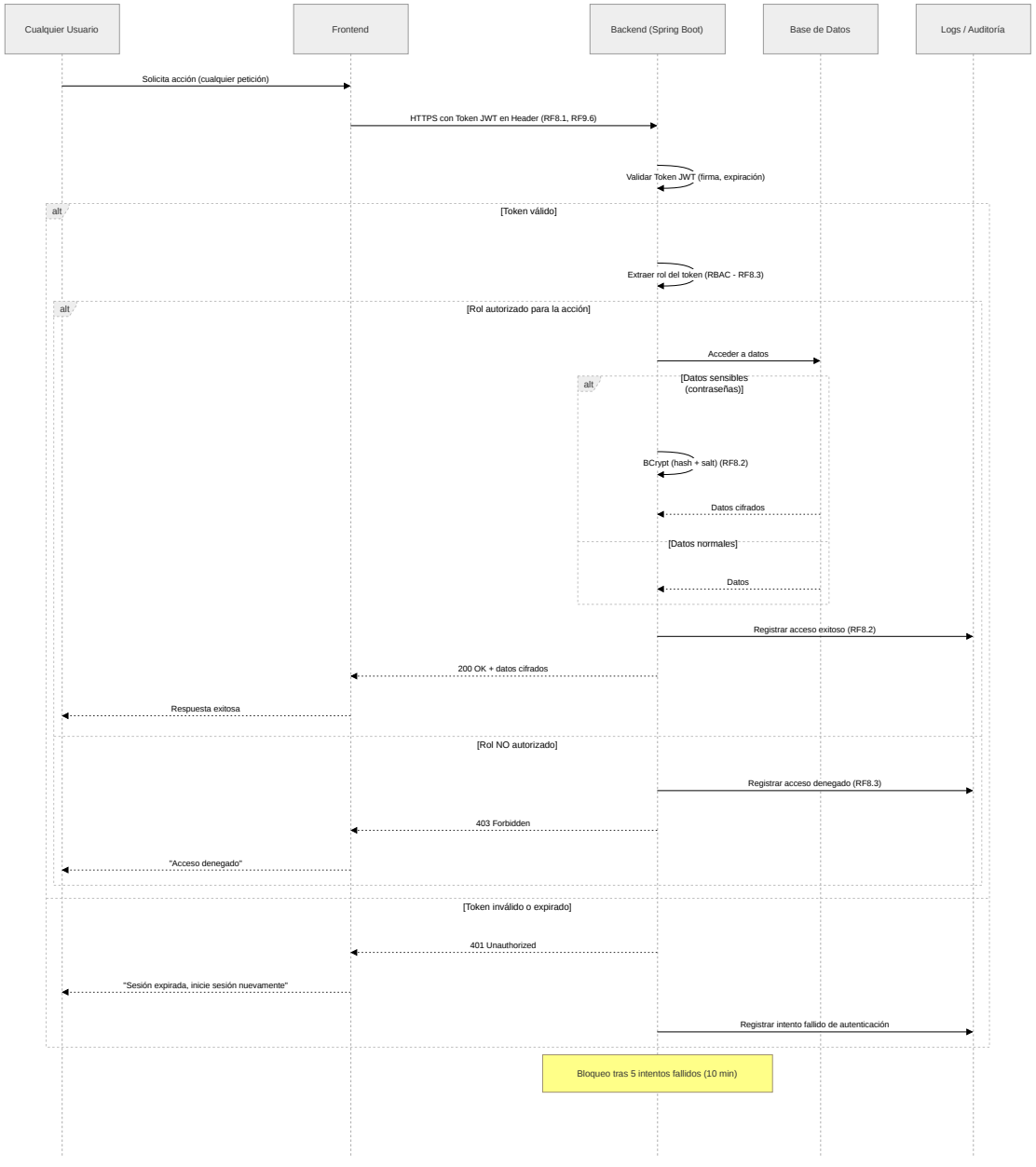

Padre
App Padre
Servidor
App Estudiante
GPS Dispositivo
Google Maps
Administrador
BD
Selecciona estudiante (RF3.2)
GET /estudiantes/{id}/trayecto-activo
Datos del estudiante + ruta asignada
POST /trayecto/iniciar
Notificar inicio de trayecto (push)
Activar servicio en segundo plano (RF3.1.2)
loop
[Cada 30 segundos (RF3.1.1)]
Obtener coordenadas
lat, lng, timestamp, velocidad
POST /gps/ubicacion (RF9.3)
Validar coordenadas vs ruta asignada (RF3.5)
Verificar zonas seguras (RF3.6)
alt
[Desvío detectado (RF4.1)]
Alerta inmediata (máx. 1 min) (RF3.5)
"Desvío de ruta detectado"
Guardar notificación
[Llegada a zona guardada (RF3.6)]
Notificación llegada (máx. 60s)
"Llegó a zona segura: {nombre}"
Guardar notificación
Suprimir alerta de desvío (RF3.6)
[Dentro de ruta]
Actualizar mapa automáticamente
Renderizar posición + polilínea (RF3.4)
Mapa actualizado
alt
[Padre sin app abierta (RF3.1.1)]
Notificación push con ubicación (cada 5 min)
"Ubicación actual de {estudiante}"
Diferenciación visual (RF3.4.1)
Azul sólido (recorrido) / Gris punteado (pendiente)
GET /admin/monitoreo (RF7.1)
Todos los estudiantes con trayecto activo

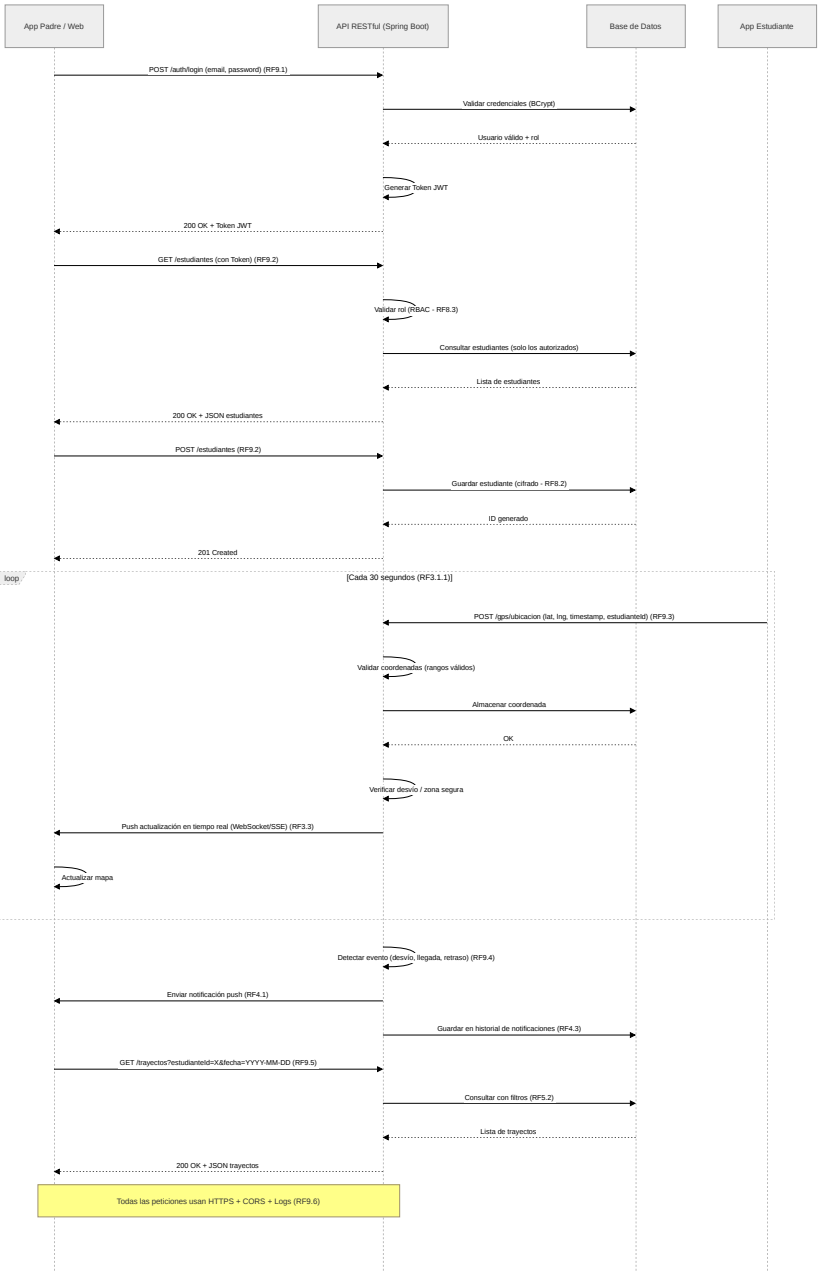

App Estudiante
Servidor
App Padre
AppPadre
loop
[Monitoreo continuo]
Enviar posición GPS
Detectar evento (RF4.1)
alt
[Desvío / retraso >5 min / llegada / pérdida señal >3 min]
Notificación push + alerta in-app
alt
[Inactividad >5 min (RF4.1.1)]
Verificar si es parada o zona guardada
alt
[No es punto autorizado]
Alerta "Tu hijo lleva más de 5 min detenido"
Reinicia contador si retoma movimiento
Configurar preferencias (RF4.2)
Guardar (llegada, retraso, señal obligatorias)
Confirmación


Padre
Aplicación
Servidor
Base de Datos
Accede a historial (RF5)
Consultar con filtros (fecha / estudiante - RF5.2)
Buscar trayectos almacenados (RF5.1)
alt
[Resultados encontrados]
Lista de trayectos
Presentar tabla con detalles (RF5.3)
Selecciona un trayecto
Solicitar visualización en mapa
Mostrar recorrido completo (máx. 2 clics)
[Sin resultados]
Mensaje "No se encontraron trayectos"


Padre / Administrador
Navegador / Dispositivo
Aplicación (React Native Web)
Abre la aplicación
Detectar navegador y tamaño de pantalla (RF6.1 - RF6.2)
alt
[Navegador no compatible]
Mostrar advertencia + navegadores recomendados
[Compatible]
Adaptar interfaz (pestañas móviles / menú web)
Cargar diseño accesible (contraste WCAG AA, texto ≥14px, máximo 2 clics al mapa - RF6.3)


Administrador
Panel de Control
Servidor
Accede al panel de control (RF7.1)
Solicitar datos en tiempo real
Mostrar trayectos activos, alertas y conectividad
Reporte de soporte de un padre (RF7.1.1)
Registrar y actualizar estado (pendiente → resuelto)
Gestionar actualización del sistema (RF7.2)
Crear respaldo + ejecutar actualización
alt
[Actualización exitosa]
Confirmación + registro de versión
[Fallo]
Revertir automáticamente a versión anterior


Cualquier Usuario
Frontend
Backend (Spring Boot)
Base de Datos
Logs / Auditoría
Solicita acción (cualquier petición)
HTTPS con Token JWT en Header (RF8.1, RF9.6)
Validar Token JWT (firma, expiración)
alt
[Token válido]
Extraer rol del token (RBAC - RF8.3)
alt
[Rol autorizado para la acción]
Acceder a datos
alt
[Datos sensibles (contraseñas)]
BCrypt (hash + salt) (RF8.2)
Datos cifrados
[Datos normales]
Datos
Registrar acceso exitoso (RF8.2)
200 OK + datos cifrados
Respuesta exitosa
[Rol NO autorizado]
Registrar acceso denegado (RF8.3)
403 Forbidden
"Acceso denegado"
[Token inválido o expirado]
401 Unauthorized
"Sesión expirada, inicie sesión nuevamente"
Registrar intento fallido de autenticación
Bloqueo tras 5 intentos fallidos (10 min)


App Padre / Web
API RESTful (Spring Boot)
Base de Datos
App Estudiante
POST /auth/login (email, password) (RF9.1)
Validar credenciales (BCrypt)
Usuario válido + rol
Generar Token JWT
200 OK + Token JWT
GET /estudiantes (con Token) (RF9.2)
Validar rol (RBAC - RF8.3)
Consultar estudiantes (solo los autorizados)
Lista de estudiantes
200 OK + JSON estudiantes
POST /estudiantes (RF9.2)
Guardar estudiante (cifrado - RF8.2)
ID generado
201 Created
loop
[Cada 30 segundos (RF3.1.1)]
POST /gps/ubicacion (lat, lng, timestamp, estudianteId) (RF9.3)
Validar coordenadas (rangos válidos)
Almacenar coordenada
OK
Verificar desvío / zona segura
Push actualización en tiempo real (WebSocket/SSE) (RF3.3)
Actualizar mapa
Detectar evento (desvío, llegada, retraso) (RF9.4)
Enviar notificación push (RF4.1)
Guardar en historial de notificaciones (RF4.3)
GET /trayectos?estudianteId=X&fecha=YYYY-MM-DD (RF9.5)
Consultar con filtros (RF5.2)
Lista de trayectos
200 OK + JSON trayectos
Todas las peticiones usan HTTPS + CORS + Logs (RF9.6)